



1^{er} GALOP D'ESSAI

ÉPREUVE DE PCT

A/ ÉVALUATION DES RESSOURCES / 10 points

EXERCICE 1: Savoirs / 5 points

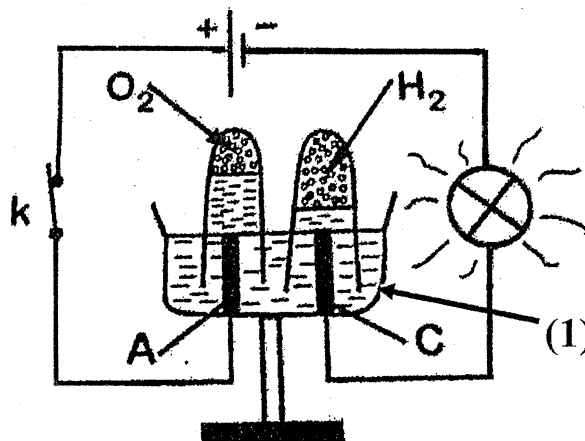
- Définir les termes suivants : machine simple, électrolyse. 0,5x2=1pt
- Enoncer la loi de Lavoisier. 1pt
- Répondre par **vrai ou faux** aux propositions suivantes : 0,5x2=1pt
 - L'eau pure est un bon conducteur de courant électrique.
 - Dans une mole de molécules, il y a $6,02 \times 10^{23}$ molécules identiques.
- Nommer les ions suivants : H_3O^+ ; SO_4^{2-} 0,5x2=1pt
- Recopier et compléter chacune des phrases ci-dessous avec le **mot** ou **expression** qui convient : 0,5x2=1pt

numéro atomique, électrolyte, nuage électronique, coefficients stœchiométriques.

 - Les chiffres utilisés pour équilibrer les équations-bilan des réactions chimiques sont appelés.....
 - Le nombre d'électrons contenu dans un atome est appelé

EXERCICE 2 : Application directe des savoirs et savoir-faire / 5points

- Recopier puis équilibrer les équations-bilan des réactions chimiques suivantes : 0,5x2=1pt
 - $\text{CaO} + \text{C} \longrightarrow \text{CaC}_2 + \text{CO}$
 - $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- On réalise l'électrolyse de l'eau pure contenant quelques gouttes d'hydroxyde de sodium à l'aide du dispositif expérimental ci-dessous. A la fin de l'expérience, on recueille 150 cm^3 d'un mélange gazeux de dihydrogène et de dioxygène.
 - Nommer l'élément (1). 0,5pt
 - Donner deux phénomènes observés lorsqu'on ferme l'interrupteur K. 0,5x2=1pt
 - Que peut-on dire des volumes des gaz qui se dégagent aux électrodes ? 0,5pt
 - Ecrire l'équation-bilan équilibrée de l'électrolyse de l'eau. 0,5pt
 - Déterminer le volume de chaque gaz à la fin de l'expérience. 0,5pt



B/ ÉVALUATION DES COMPÉTENCES / 10 points

Compétence visée : Utiliser les machines simples et réaliser la coupe simple d'un objet

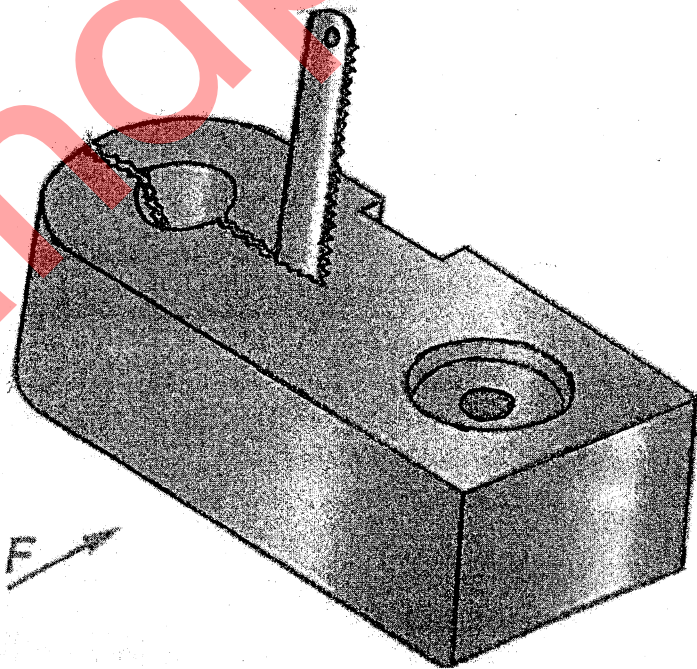
Deux ouvriers ont été recrutés sur le chantier de construction d'un immeuble de 5 étages pour transporter jusqu'au dernier étage **200 sacs de ciment** de **50 Kg** chacun. Pour faciliter l'accomplissement de cette tâche, les deux ouvriers doivent effectuer plusieurs tours en chargeant à chaque fois un nombre précis de sacs de ciment sur une machine simple appropriée. Pour cela, le chef de chantier leur propose donc deux machines simples qu'il a trouvées dans le magasin du chantier à savoir : **un palan à 4 brins** et **un treuil** dont le rayon du tambour $r = 1,5 \text{ m}$ et la longueur de la manivelle $L = 4 \text{ m}$.

Pour chacune de ces machines simples, les deux ouvriers effectuent un tour de chargement en exerçant ensemble sur la machine, une force musculaire totale d'intensité $F = 750 \text{ N}$. On prendra : $g = 10 \text{ N/Kg}$.

Consigne 1 : Combien de sacs de ciment les deux ouvriers peuvent-ils déplacer en un tour de chargement au moyen de chacune des machines simples proposées par le chef de chantier ? **4pts**

Consigne 2 : Quelle est donc la machine simple la plus appropriée pour l'accomplissement de ce travail ? A partir de la machine simple choisi, les deux ouvriers effectuent un tour de chargement toutes les **9 min**. Sachant qu'ils ont commencé le transport des sacs de ciment à **08h00** et qu'ils ont pris une pause de **45min** pour se ressourcer, à quelle heure vont-ils achever ce travail ? **3pts**

Consigne 3 : Sur le chantier un ouvrier effectue l'opération de sciage de la pièce ci-dessous afin de réaliser une tâche précise. Représenter clairement sur votre feuille de composition ce qui reste de la **vue de face** de cette pièce après la coupe afin de montrer ses détails intérieurs cachés. **2pts**



Présentation : 1pt